



ANEXO II - PROPOSTA DE ORIENTAÇÃO DE TCC

Aluno: Mateus Diniz Gottardi

Matrícula: 22.2.8071

Orientador: Prof. Dr. Mateus Ferreira Satler

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I

Título Provisório: Sistema de Recomendação Baseado em Ontologias Fuzzy para Comércio Eletrônico

Área de pesquisa (de acordo com a tabela de áreas de conhecimento CAPES/CNPQ)

Código	Nome
1.03.03.04-9	Sistema de Informação / Inteligência Artificial

Tema

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de recomendação baseado em ontologias fuzzy aplicado ao contexto de comércio eletrônico. A abordagem utiliza lógica fuzzy para representar preferências de usuários em graus de pertinência, combinada com ontologias para modelar o domínio de produtos e seus atributos. O sistema será validado utilizando datasets públicos disponíveis em repositórios como o Kaggle e tem como objetivo oferecer recomendações mais precisas em cenários com baixa quantidade de dados e alta complexidade semântica.

Objetivos

Desenvolver e avaliar um sistema de recomendação híbrido baseado em ontologias fuzzy capaz de modelar preferências de usuários e gerar recomendações personalizadas em plataformas varejistas digitais.

Identificação do Problema

Sistemas de recomendação tradicionais, especialmente os baseados em filtragem colaborativa, apresentam limitações em cenários com baixo volume de interações (problema de cold start) e em domínios onde as preferências dos usuários não são estritamente binárias, mas apresentam natureza gradual. Além disso, muitos sistemas não consideram de forma estruturada o conhecimento semântico do domínio dos produtos. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de métodos capazes de representar preferências de forma mais flexível e integrar conhecimento de domínio, o que motiva o uso de ontologias fuzzy.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS
COLEGIADO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACAO



Cronograma de Atividades

MESES												
Atividades	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Revisão bibliográfica	X	X										
Estudo de datasets públicos		X	X									
Modelagem da ontologia			X	X								
Implementação do motor fuzzy				X	X							
Desenvolvimento do sistema de recomendação					X	X						
Avaliação com métricas							X	X				
Escrita do TCC I							X	X				
Desenvolvimento da aplicação completa								X	X			
Coleta/análise de resultados									X	X		
Escrita do TCC II										X	X	X
Revisão final e defesa											X	X

(Cronograma de atividades para 12 meses, no caso de TCC-I, devendo ser ajustado para a conclusão em 06 meses, no caso de TCC-II)

Referências Bibliográficas

FERREIRA-SATLER, M. et al. Fuzzy ontologies-based user profiles applied to enhance e-learning activities. Soft Computing, 2012.

FERREIRA-SATLER, M. et al. Fuzzy Ontology-Based Approach for Automatic Construction of User Profiles. RSCTC, 2014.



KARTHIK, R. V.; GANAPATHY, S. A fuzzy recommendation system for predicting the customers interests using sentiment analysis and ontology in e-commerce. Applied Soft Computing, v. 108, p. 107396, 2021.

HAW, S. C. et al. Ontology-Based E-Commerce Recommender System: A Hybrid Semantic Filtering Approach. Journal of Informatics and Web Engineering, v. 3, n. 3, 2024.

YUAN, H.; HERNANDEZ, A. A. User Cold Start Problem in Recommendation Systems: A Systematic Review. IEEE Access, v. 11, p. 136223–136238, 2023.

HOU, Y. et al. Bridging Language and Items for Retrieval and Recommendation. arXiv preprint, 2023. (McAuley Lab – Amazon Reviews 2023 dataset)

ZHANG, S. et al. Revisiting recommender systems: an investigative survey. Neural Computing and Applications, 2025. DOI: 10.1007/s00521-024-10828-5.

Mateus
Satler

Assinado de forma
digital por Mateus
Satler
Dados: 2026.04.13
14:05:32 -03'00'

Assinatura do Professor Orientador

*Rubricar todas as páginas da proposta